

综合报告

偏微分方程中的 KAM 技巧

Ricardo Pérez-Marco

摘要 我们从动力系统的角度介绍近期 KAM 技巧应用于偏微分方程的部分结果. 哈密顿偏微分方程的其它方面, 如不变 Gibbs 测度和非线性偏微分方程的 Nekhoroshev 估计等本文将不作介绍. 这里我感谢 J. Bourgain, W. Craig, J.-C. Guillot, H. Eliasson 和 S. Kuksin. 他们和作者作了有益的讨论.

1. 引言

1.1 历史动机

人们观察太阳系中的拟周期运动已有很长很长的时间, 可以追溯到天文, 物理和数学都还是一个单一学科的时期. 大量证据显示: 早在公元前 2000 年以前, 古巴比伦人就已经将他们观察到的东西用楔形文字刻在了土制的陶瓷上 (参见 O. Neugebauer 编写的 [NEU1], [NEU2]). 人们可以在 Ptolomy's Almagest [PTO] 中发现巴比伦人一些精确的观察. 巴比伦人用拟周期演化来预测行星未来的位置. 从大量的观测数据中, 很容易看出行星位置的演化特性, 它是一个周期运动加上一个近似周期的误差, 而这个误差又是一个周期运动加上一个更小的误差, 这样一直进行下去...

这个简单的观察至今仍未被证明. 这无疑是数学中最古老的公开问题.

1.2 新旧 KAM 理论

牛顿力学理论出现后, 上述问题的下一个进展是 20 世纪出现的 KAM 理论. A. N. Kolmogorov [KOL] 发现了近可积哈密顿系统中不变环面的保存性 (persistence). 这是 20 世纪动力系统的主要成就之一. 用 Kolmogorov, Arnold, Moser 三位数学家名字的第一个字母命名的 KAM 理论在 50 年代后期和 60 年代得到了发展. 关于早期 KAM 理论的综述和文献, 读者可参阅由 J. -B. Bost [BOS] 的 Bourbaki 研讨班报告. 后来, V. K. Melnikov [MEL] 宣布了不仅 $1/2$ 维数的环面, 而且更低维环面的保存性. 严格证明直到 80 年代后期才由 H. Eliasson [ELI1], J. Pöschel [POS1] 和 S. B. Kuksin [KUK1] 给出. 这些结果打开了 KAM 理论应用于无穷维哈密顿系统的大门 (Kuksin 的结论实际上是无穷维的). 哈密顿偏微分方程正好是这种情形, 有些恰好是可积系统的扰动. KAM 理论引入这个领

原题: KAM Techniques in PDE. 译自: Séminaire BOURBAKI, 54 Année, 2001-2002, No.908, p.1 - 12.

域后, 可以证明非线性, 非可积偏微分方程拟周期解的存在性.

不幸地 (或者幸运地) 是 Bourbaki 研讨班后来没有讨论这个专题, 因此已有一些很好的综述. Kuksin [KUK1] 的第一本书, 以及最近 Craig 的一本书 [CRA] 和 Kuksin 的第 2 本书 [KUK2] 涵盖了这个理论的大部分发展. 其它的综述还有 [BOU2], [KUK2], [POS2]. 由于这个原因, 我们在第 1 节的基本介绍后, 着重介绍 J. Bourgain 最近的结果和他发展的方法, 有些还没有发表 [BOU5]. Bourgain 将 W. Craig 和 E. Wayne 引入的寻找周期解的技巧, 发展来寻找拟周期解, 从而给出了 KAM 理论的全新方法. 这个方法有相当的优势. 例如, 它可以用于研究高维 Schrödinger 方程. 由于算术逼近引起的困难这个问题很多年没有任何进展. 最近 Bourgain 用半代数集的局部一致化, 中心多尺度方法 (受离散 Schrödinger 方程启发) 来控制具有奇异位置 (Critical Sites) 的高维矩阵的逆, 解决了这个问题, 并给出了很多经典结果 (例如关于低维环面的结果) 的一致处理方法. 我们将对较简单的有限维情形描述这种新的方法. 对偏微分方程的应用没有什么本质上的不同.

我们首先简单回顾一下有限维空间中低维环面的保存性以及可以应用这些方法的一个偏微分方程的例子. 然后我们介绍 Bourgain [BOU5] 的新方法, 以及这些方法怎样用于证明低维环面的存在性.

2. 低维环面

2.1 哈密顿系统和 KAM 理论

考虑定义在 $T^n \times U \subset T^n \times \mathbb{R}^n \subset \mathbb{R}^{2n}$ 中的哈密顿系统

$$\begin{aligned} \dot{q}_k &= \frac{\partial H}{\partial p_k}, \\ \dot{p}_k &= -\frac{\partial H}{\partial q_k}, \end{aligned}$$

这里 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域. 下面我们假设所考虑的哈密顿系统是实解析的 (大多数结果对低正则性成立).

当 $H = H_0$ 不依赖于角变量 q 时, 系统是完全可以积的. 这时系统的解

$$\begin{aligned} q(t) &= t\lambda + q(0), \\ \lambda &= \left(\frac{\partial H}{\partial p_1}, \dots, \frac{\partial H}{\partial p_n} \right), \end{aligned}$$

是周期的, 或者拟周期的, 这些解在 $\{p=p(0)\} \times T^n$ 中的一个子环面上稠密. 当频率 λ 纯无理时, 即

$$\dim_Q(1, \lambda) = n + 1$$

时, 这个不变环面是极大的, 维数为 n .

自然界中很多自然系统是可积系统的扰动. 天体力学中的一个基本的可积系统是二体问题. 对于三体问题, 如果第 3 颗行星的质量很小, 则可看作为可积系统的扰动.

Kolmogorov [KOL]1954 年宣布, 当 ε 充分小时, 扰动系统 $H = H_0 + \varepsilon H_1$ (H_1 也依赖于 ε) 有许多最大维数环面. 具体地, 当“扭转”条件

$$\det \left[\frac{\partial^2 H_0}{\partial p_k \partial p_l} \right] \neq 0,$$

成立时, 可积系统中那些频率 λ 具有“好”的算术性质的环面将在小扰动下 (依赖于 λ) 保存下来. 这个算术条件是保证 $\langle k, \lambda \rangle \pmod{1}$ 不要太小. 这个条件在小分母问题中是必要的. 当人们试图解不变环面的方程 (Moser 的结果, 参见 [S-M], 第 32 章) 或写出近似首次积分时 (Arnold 的结果 [ARN]), 这种小分母必然出现.

为了后面方便, 我们指出上面的哈密顿系统在复坐标

$$u_k = p_k + iq_k,$$

$$v_k = \bar{u}_k = p_k - iq_k;$$

下, 可写为

$$i\dot{u}_k = 2 \frac{\partial H}{\partial \bar{u}_k},$$

这里 $H = H(u, \bar{u})$ 为实解析函数.

2.2 低维环面

当频率 λ 不是纯无理的, 完全可积系统的解充满一个低维环面. 由于其法向退化特征, 这个环面通常是不稳定的 (见 [CHE](程崇庆), [ELI2]). 但是人们可以考虑法向不退化的低维环面的保存性问题: 一般情况下, 这种低维环面是双曲和椭圆混合的 (这由哈密顿系统的谱是不是纯虚数来决定). 关于极小扭转条件和这方面结果的完整叙述, 读者可参见 Rüssmann [RUS] 的文章. 对于低维环面, 一个新的特征是, 在没有外参数的情况下, 保存下来的环面上的解的频率不能被预先指定. 这和极大维环面不同, 在那里频率被用于定位不变环面. 如果法向是双曲的, 情况较为简单. 这方面的第一个结果是关于周期解保存性的 A. M. Liapounov 中心定理 [LIA], 高维结果见 [GRA], [MOS] 和 [ZEN]. 我们考虑纯椭圆情形. 这时未扰动系统的线性化系统的切频率为 $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ (通常作为参数), 法频率为 $(\mu_1, \dots, \mu_m)$. Melnikov [MEL] 60 年代在下面条件下, 宣布了低维环面的保存性

$$\langle k, \lambda \rangle - \mu_j \neq 0$$

对所有 $k \in \mathbb{Z}^n, 1 \leq j \leq m$, 以及

$$\langle k, \lambda \rangle + \mu_{j_1} - \mu_{j_2} \neq 0$$

对所有 $k \in \mathbb{Z}^n, 1 \leq j_1, j_2 \leq m$. 第 2 个条件用于保持迭代过程中, 初始的规范形式不变. J. Bourgain [BOU] 用下面介绍的 Liapounov-Schmidt 方法取消了第 2 个条件 (代价是控制一个非对角线性算子的逆). 此后, J. You (尤建功) 通过使用不同的规范形改进了原始的 KAM 方法, 也得到了非对角化算子. 理解了低维环面保存所需要的条件以后, 推广

到无穷维所需的技巧就是现成的了. 这样 Kuksin [KUK] 建立了关于哈密顿偏微分方程的第一个结果, 详见 [KUK1].

3. 一些哈密顿偏微分方程的例子

下面将要叙述的方法可应用于一大类哈密顿偏微分方程. 有时困难的部分还在于寻找适当的 Birkhoff 规范型, 从而使得方程成为可积偏微分方程的扰动.

• 一个重要的且被广泛研究的可积 PDE (“偏微分方程” 的英文缩写 —— 编者) 是 KDV (Korteweg-de-Vries) 方程

$$\partial_t u = -\partial_{xxx} u + 6u\partial_x u.$$

关于 KDV 方程的 KAM 理论, 请读者参阅 T. Kappeler 和 J. Pöschel 的新书 [K-P].

• 非线性 Schrödinger 方程 (NLS)

$$i\partial_t u - \partial_{xx} u + g(x)u + \varepsilon\partial_{\bar{u}} H(u, \bar{u}) = 0.$$

可以考虑其周期边界条件或 Dirichlet 边界条件.

• 非线性波动方程 (周期边界条件或 Dirichlet 边界条件)

$$\partial_{tt} u = \partial_{xx} u + g(x)u + \varepsilon h(x, u).$$

关于平衡点附近的 Birkhoff 规范型的更多的例子和更细的描述, 读者可见 [CRA] 第 2 章.

4. 低维环面的保持性

我们用这个问题来描述 [BOU5] 中的技巧. 这个技巧首次见于 [BOU1]. 基于同样的思想, 在 [BOU5] 的第 18 章和第 19 章, Bourgain 构造了任意维数非线性 Schrödinger 方程和非线性波动方程的拟周期解.

4.1 问题的建立

低维环面的保存性问题可转化为线性哈密顿系统的扰动问题 (见 [BOU2] 第 6 章). 将坐标复化后, 我们将研究

$$\frac{1}{i}\dot{z}_j = \frac{\partial H}{\partial \bar{z}_j}, \quad 1 \leq j \leq N \text{ (实 } 2N \text{ 维)},$$

这里

$$H(z, \bar{z}) = \sum_{j=1}^N \lambda_j |z_j|^2 + \varepsilon H_1(z, \bar{z}).$$

为简便起见, 我们假设 H_1 不依赖于 ε (这是无关紧要的). 我们还假设 H_1 是多项式, 这将有助于用半代数集的方法. 对一般解析情形, 证明应该没有问题.

考虑 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n), 1 \leq n < N$ 以及未扰系统的解

$$z_j(t) = a_j e^{i\lambda_j t},$$

这里 $a_j = 0, n < j \leq N$. 当 λ 为纯无理向量时, 这个解在一个 n 维环面上稠密. 注意在这种情况下, 我们可以假设 (a_j) 是正实数 (移动 t). 对大多数 $\lambda (\varepsilon \rightarrow 0)$, 这个环面将能在扰动下保存下来, 但是环面的频率可能会有一些改变. 将要证的定理如下:

定理 给定 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 及充分小的 $\varepsilon_0 > 0$, 对 $\forall \varepsilon, 0 < |\varepsilon| < \varepsilon_0$, 存在紧集 $\Omega_\varepsilon \subset \Omega, |\Omega - \Omega_\varepsilon| \rightarrow 0 (\varepsilon \rightarrow 0)$, 及光滑映射 $\Lambda_\varepsilon: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n, \lambda \rightarrow \Lambda_\varepsilon(\lambda) = \lambda'$, 使得对每一个 $\lambda \in \Omega_\varepsilon$, 扰动方程有一个拟周期解

$$z(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \hat{z}(k) e^{i(k, \lambda')t},$$

满足 (我们记 $(e_1, \dots, e_n)$ 为 $\mathbb{Z}^n$ 的标准基, 且 $c > 0$)

$$\hat{z}_j(e_j) = a_j, \quad \forall 1 \leq j \leq n,$$

$$|\hat{z}_j(k)| \leq e^{-c|k|}, \quad \forall 1 \leq j \leq n, \quad \forall k \in \mathbb{Z}^n$$

$$\sum_{(j, k) \notin \mathcal{R}} |\hat{z}_j(k)| \leq \sqrt{\varepsilon},$$

其中 $\mathcal{R} = \{(j, e_j); j = 1, \dots, n\}$ 是共振集.

4.2 Liapounov-Schmidt 分解

证明的思想既不象 Moser 方法那样设法限制于不变环面的局部, 也不象 Arnold 那样设法去寻找近似首次积分存在的定义域. 新的思想是直接将解的 Fourier 展开式找出来. 然后对这个拟周期解取闭包, 不变环面就得到了. 从某个角度来讲, 这个环面是由内部构造出来的.

这是个很自然的想法, 并且无疑也将导出一个强有力的方法.

我们怎样才能够得到扰动后的解呢? 同样, 自然的想法就是将下面的方程

$$\frac{1}{i} \dot{z}_j - \lambda_j z_j + \varepsilon \frac{\partial H_1}{\partial \bar{z}_j} = 0$$

进行 Fourier 展开, 然后使得方程左右两边的对应项的 Fourier 系数相等. 于是, 我们得到, 对 $\forall k \in \mathbb{Z}^n, 1 \leq j \leq N$, 有

$$((k, \lambda') - \lambda_j) \hat{z}_j(k) + \varepsilon \frac{\partial \widehat{H_1}}{\partial \bar{q}_j}(k) = 0.$$

我们将 $\lambda' \in \mathbb{R}^n$ 看作参数, 它表示前 n 个频率.

象定理中所说的那样, 如果我们要求 $\hat{z}_j(e_j) = a_j, \forall 1 \leq j \leq n$, 我们就得到了 Q-方程

$$\lambda'_j - \lambda_j + \frac{\varepsilon}{a_j} \frac{\partial \widehat{H_1}}{\partial \bar{q}_j}(e_j) = 0.$$

其它的具有非共振指标的方程就称作 P- 方程. 将方程分解成 P- 方程和 Q- 方程就叫做 L-S (Lyapounov - Schmidt) 分解. W. Craig 和 E. Wayne[C-W] 用这个方法得到了 PDE 的周期解 (1- 维环面), 这其中已经涉及到小分母的问题. 方法如下: 首先解 P- 方程, 就是求非奇异无限维线性算子的逆来得到一个近似的解 $z(\lambda, \lambda')$; 然后将求得的解代入 Q- 方程, 用隐函数定理解出 λ 的函数 $\lambda'(\lambda)$.

4.3 证明的主要思想

就象预料的那样, 事情并不象描述的那样简单. 首先, 解 P- 方程并使其解具有适当的估计并不简单. P- 方程只含有非共振指标并确实有一个形式解, 但在求线性算子逆的时候出现了小分母, 所以我们必须给 λ' 的算术性质加条件, 从而得到解的一个期望的界. 通过艰苦的工作, 我们发现为了得到好的上界估计而对 λ' 附加的算术性质只在一个内部空的闭集 Ω_ϵ 上才能被满足. 在这样一个集合上用隐函数定理要求我们加倍小心. 接下来的过程, 和 KAM 一样, 只需要去找下一步关于 P- 方程的近似 $z^{(l)}$. 从而, 在每一步我们都能够解 Q- 方程来得到 λ' 的近似值.

为了得到下一步的近似 $z^{(l)}$, 我们使用收敛速度快的牛顿迭代法. 在每一步我们对 P- 方程做一个截断, 仅考虑那些满足 $\|k\|_\infty \leq N_l$ 的 k , 其中尺度序列 $\{N_l\}$ 是以几何级数增长的. 因而, 在每一步中我们只考虑一个有限维线性算子 (维数在增加) 的求逆. 更简单地讲, 为了得到关于 $z^{(l+1)}$ 的好的估计, 我们需要对算子

$$T_l = D_l + \varepsilon S_l$$

的逆进行控制. 其中 D_l 是一个对角算子, 它的特征值是 $\pm(k, \lambda') - \lambda_j$ (有一些很小, 从而产生了小分母, 即所谓奇异位置), S_l 是一个自伴随算子, 它的非对角线元素是指数衰减的. 更简单地讲, $z^{(l+1)}$ 的定义是,

$$z^{(l+1)} = z^{(l)} - T_l^{-1}(F(z^{(l)})),$$

其中 $F(z^{(l)})$ 是将 $z^{(l)}$ 代入 P- 方程后得到的.

与原始工作 [BOU1] 相比, [BOU5] 中有两个主要的简化技巧. 首先, 我们对复化的 T_l 使用多尺度分析, 从而得到了其逆算子的好的上界估计. 简单地讲, 我们将对角部分进行了修改使得 D_l 的特征值被平移为 $\pm((k, \lambda') + \sigma) - \lambda_j$ (σ 是一个复参数). 利用对 σ 的解析性 (加上一些调和分析的估计), 再在归纳中结合多尺度分析, 我们就能证明在除掉了参数 σ 的一个小集合后, 其逆算子有一个适当的上界估计. 这是估计的核心, 也是 [BOU5] 中关于 Liapounov 指数估计的基调. 在离散的 Schrödinger 方程理论中, 这种类型的多尺度分析处处可见. 这些技巧上的接近使得两个理论在形式上很类似.

第 2 步主要是证明为了避免这些坏的特征值, 在 (λ, λ') 平面上被去掉的是一个测度很小的集合. 利用 Q- 方程, 我们能够写出

$$\lambda'_l = \lambda + \varepsilon \varphi_l(\lambda).$$

我们试图避免让 $\langle k, \varepsilon \varphi_l(\lambda) \rangle$ 落入 σ 的坏集 S_l 中. 为此, 我们要限制 λ 的算术性质, 以避免小分母出现. 在前面的工作中, 和共振集相关的算术性质是一个主要的障碍. 例如, 在 [BOU4] 中的结果无法推广到高维情形中去, 因为我们需要算术方面的引理将奇异位置进行分组并证明每两组充分分离. 在 [BOU5] 中, 这些问题得到了进一步系统的讨论. 通过前面的研究, 我们得到了一个主要的结论. 它就是除去了 (λ, λ') 的坏点后的集合是一个半代数集, 对于这个集合的几何性质 (在许多意义下) 我们可以很好地控制. 因为条件变成了

$$\langle k, \varepsilon \varphi_l(\lambda) \rangle \notin S_l,$$

其中 k 很大时, 被挖掉的是个小测度.

这些想法很一般, 可应用到所有类型的偏微分方程, 特别地, [BOU5] 将其应用到了任意维非线性 Schrödinger 方程和波动方程中.

4.4 解析矩阵的逆

下面, 我们用 [BOU5] 中命题 13.1 (同样可见于 [B-G-S]) 作为例子来说明那些低尺度奇异位置 (Lower Scale Bad Sites) 并没有影响算子的逆 (对大多数复参数), 或者换句话说, 我们说明怎样利用全纯空间的性质来改善逆算子在参数的坏集上的界. 我们记 $S \subset \mathbb{N}$, R_S 是“指标限制在 S 中”的线性算子.

定理 设 $A(\sigma) \in M_d(\mathbb{C})$ 对 $\sigma \in [-\delta, \delta]$ 为一实解析矩阵函数, 在

$$\{|Re \sigma| < \delta\} \cap \{|Im \sigma| < \gamma\}$$

中全纯, 且满足

$$\|A(\sigma)\| \leq B_1.$$

对每一个 $\sigma \in [-\delta, \delta]$, 存在一子集 $\Lambda \subset [1, d]$ 使得

$$|\Lambda| \leq M,$$

以及

$$\|(R_{[1, d] - \Lambda} A(\sigma) R_{[1, d] - \Lambda})^{-1}\| \leq B_2.$$

我们还假设

$$|\{\sigma \in [-\delta, \delta]; \|A(\sigma)^{-1}\| \geq B_3\}| \leq 10^{-3} \gamma (1 + B_1)^{-1} (1 + B_2)^{-1}.$$

则对 $\kappa < (1 + B_1 + B_2)^{-10M}$, 我们有

$$|\{\sigma \in [-\delta/2, \delta/2]; \|A(\sigma)^{-1}\| \geq \kappa^{-1}\}| \leq \exp\left(-\frac{c \log \kappa^{-1}}{M \log(M + B_1 + B_2 + B_3)}\right).$$

利用这个结论再加上非对角线元素的指数衰减性, 我们就能证明下面这个结果. 它将被用于前一节中描述到的归纳证明中. (下转 106 页)

技巧, 这是由目前在哥伦比亚大学的 Hamilton 博士引进的.

Ricci 流是一种平均过程, 用来将流形颠簸凹凸处变得均匀平滑. 利用 Ricci 流, Hamilton 博士在某些情形成功地证明了几何化猜想; 对一般情形, 他勾勒了一个证明方案, 然而他碰到的麻烦是, 不知道如何控制 Ricci 流的一类奇异现象.

“Perelman 所做的就是, 想出了制服这些奇异性的新的和有趣的方法,” Mrowka 博士说道, “他的工作极端地依赖于 Hamilton 的工作, 但对于那个计划做出了令人惊奇的新贡献.”

数学家们说, 如果 Perelman 博士成功地解决了 Poincaré 猜想, 他很可能与 Hamilton 博士分享 Clay 数学研究所的奖金.

即使 Perelman 博士的工作没有证明几何化猜想, 数学家们说, 很清楚, 他的工作也将对数学作出本质的贡献.

“无论怎样, 都将是令人愉快的,” Mrowka 博士说道, “或者他已经完成了, 或者他真正做出了某些重大的进展, 我们都将从中学到一些什么.”

(陆柱家 译 吉敏 校)

(上接 103 页)

定理 4.1 ([BOU5], 13.31) A 是一个非对角线元素指数衰减的 $N \times N$ 的矩阵,

$$|A(n, n')| \leq e^{-c_0|n-n'|}.$$

我们考虑子尺度 (sub-scale) $\bar{N} = N^\tau, 0 < \tau < 1$. 假设对所有的区间 $J \subset [1, N], |J| \geq \bar{N}$, 有

$$\|(R_J A R_J)^{-1}\| \leq e^{L^b},$$

其中 $0 < b < 1, \tau + b < 1$. 一个 $\bar{N}$ -区间 J 被称为好的, 如果它还满足

$$|A_J^{-1}(n, n')| \leq e^{-c|n-n'|},$$

其中 $n, n' \in J$, 且 $|n - n'| \geq \bar{N}/10, 0 < c < c_0/10$. 假设最多只有 N^b 个不相交的坏的 $\bar{N}$ -区间, 则对 $|n - n'| \geq N/10$, 有

$$|A^{-1}(n, n')| \leq e^{-c'|n-n'|},$$

其中 $c' = c - N^{-\kappa}, \kappa = \kappa(\tau, b) > 0$.

参考文献 (略)

(王志国 译 尤建功 校)